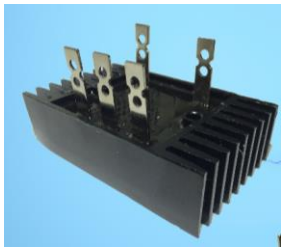


UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

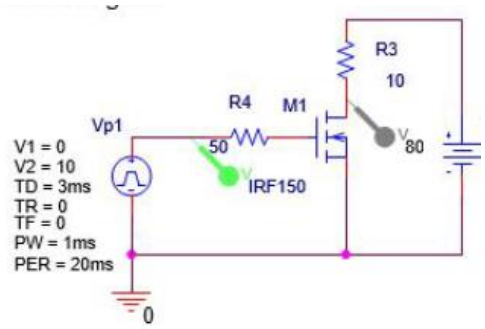
DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero

GUIA DE TRABAJOS DE TEÓRICO Nº 4: MOSFET DE POTENCIA

OBJETIVO: Seguimiento de Mosfet de potencia, parámetros característicos, gráficas, selección para la electrónica de potencia.

1- Buscar la hoja de datos de un Mosfet de potencia e indicar los siguientes parámetros: I_D, V_{DS}, r_{DS}, $V_{GS(TO)}$, V_{GS}, I_G, P_D. Identificar la zona SOA en la curva respectiva. Indicar encapsulado. Analizar la grafica de las capacidades que da el fabricante y como varian.

2- Utilizando cualquier simulador de electrónica del mercado y realizar un análisis del siguiente circuito (tensión de alimentación del circuito, 80 volt):



- Valores de tensión del disparo (0,10)
- Retraso del disparo: 3ms
- Tiempos de subida y caída de activación: suponerlos ideales 0ms
- Periodo de activación del disparo: 1ms
- Periodo del disparo: 20ms
- Opciones de simulación
- Tiempo de simulación: 20ms Paso de cálculo: 1us

Graficar: tensión en la gate, tension y corriente en el drenador, potencia en la conmutación. Medir tiempos característicos en la conmutación y comparalos con la hoja de datos del IRF150.

Pautas:

A. Trabajo personal. *NO DEBERÍA HABER DOS TRABAJOS IGUALES*.

B. Tiempo de ejecución desde el jueves 26 de marzo al 1 de abril a las 24:00 hs.

C. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:

Apellido.TPTnúmero de trabajo.EI2026.doc, por ejemplo: Lopez.TPT1.EI2026

.doc

D. La calificación es de 0 a 10 puntos. Se intenta realizar un seguimiento de los alumnos a través de este medio.

E. No extender el trabajo a más de 5 hojas.

F. El TPT se envía al correo caguero@unc.edu.ar. La nota se enviará por mail.

BUENA SUERTE Y APROVECHEN EL TIEMPO EN ESTOS DIFICILES MOMENTOS.